PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH 01

Môn học:	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	GV: Tô Huỳnh Thiên Trường
Công việc:	BẢO MẬT ĐỊNH DANH NGƯỜI DÙNG PHÂN TÁN	

❖ **Mục tiêu bài Lab:**

- Xây dựng mô hình xác thực người dùng phân tán về vị trí địa lý
- Nâng cao tốc độ truy xuất tài nguyên hệ thống

❖ **Nội dung bài Lab:**

- Thực hiện chia Site
- Nâng cấp Read-Only Domain Controller và cài đặt Read-Only DNS Server
- Kiểm tra Read-Only Domain Controller, Read-Only DNS Server, Site
- Cấu hình Brachcache

❖ **Chuẩn bị:**

- Mô hình bài lab sử dụng các máy Server1, Server2, và WS
- Cấu hình TCP/IP cho các máy như trong bảng sau:

Server1	Server2	Client
– IP Address:192.168.10.100 – Subnet Mask: 255.255.255.0 – Gateway: 192.168.10.200 – DNS: 192.168.10.100	– IP Address:172.16.1.1 – Subnet Mask: 255.255.255.0 – Gateway: 172.16.1.200 – DNS: 192.168.10.100	– IP Address:172.16.1.2 – Subnet Mask: 255.255.255.0 – Gateway: 172.16.1.200 – DNS: 192.168.10.100 – DNS: 172.16.1.1

- Để các máy của 2 hệ thống HCM và HANOI liên lạc được với nhau, trên thực tế ta có thể sử dụng đường Lease Line, Frame Relay…., hoặc cấu hình VPN Site-to-Site.
- Tại máy Server1, tạo thêm 1 Reverse Lookup Zones 172.16.1
- Lần lượt Join Server2 và Client vào domain hvtech.local
- Tạo các Object như trong bảng:

OU	Group	User
HCM	HCMGroup	U1/P@ssword và U2/P@ssword
HN	HNGroup	T1/P@ssword và T2/P@ssword

- User U1 và U2 làm thành viên của HCMGroup
- User T1 và T2 làm thành viên của HNGroup

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bước 01: Nâng cấp Read-Only Domain Controller

1.1 Chia site cho hệ thống

- Trên **Server1**, log on **Administrator** → Mở **Active Directory Sites and Services** từ Administrative Tools, bung **Site**, Right click **Default-First-Site-Name** chọn **Rename** → Đổi tên Default-First-Site-Name thành **HCM**
- Trong cửa sổ **Active Directory Sites and Services** → Right click **Site**, chọn **New**, chọn **Site** → Trong hộp thoại **New Object-Site**, nhập **HANOI** vào ô **Name**, chọn **DEFAULTIPSITELINK**, chọn **OK** → Hộp thoại thông báo

Active Directory Sites and Services, chọn **OK**

- Trong cửa sổ **Active Directory Sites and Services**, bung **Site**, Right click **Subnets**, chọn **New**, chọn **Subnet** → Trong hộp thoại **New Object-Subnet** nhập **192.168.10.0/24** vào ô **Prefix**, chọn **HCM**, chọn **OK**
- Trong cửa sổ **Active Directory Sites and Services**, Right click **Subnets**, chọn **New**, chọn **Subnet** → Trong hộp thoại **New Object-Subnet** nhập **172.16.1.0/24** vào ô **Prefix**, chọn **HANOI**, chọn **OK**
- Trong cửa sổ **Active Directory Sites and Services**, kiểm tra đã có 2 site **HCM**, **HN** và 2 subnet tương ứng.

1.2 Nâng cấp Read-Only Domain Controller và cài đặt Read-Only DNS Server

- Tại **Server2**, log on **Administrator** → Vào **Start** → **Run**, gõ lệnh **dcpromo** → Trong hộp thoại **Welcome to the Active Directory Domain Services Installation Wizard**, đánh dấu chọn ô **Use advanced mode installation,** chọn **Next** → Hộp thoại **Operating System Compatibility**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Choose a Deployment Configuration,** chọn **Existing forest**, chọn **Add a domain controller to an existing domain**, chọn **Next** → Hộp thoại **Network Credentials**, giữ cấu hình mặc định, chọn **Next** → Hộp thoại **Select a Domain**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Select a Site**, chọn site **HANOI**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Additional Domain Controller Option**, đánh dấu chọn cả 3 ô **DNS server, Global Catalog, Read-only domain controller** (*cài đặt Read-only DNS Server, cấu hình Server3 làm Global Catalog Serve và nâng cấp Read-only domain controller*), chọn **Next** → Hộp thoại **Specify the Password Replication Policy**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Delegation of RODC Installation and Administration**, chọn **Set**, add user **T1** vào ô **Group or user** (*ủy quyền cho T1 quản lý RODC*), chọn **Next** → Hộp thoại **Install from Media**, giữ cấu hình mặc định, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Source Domain Controller**, chọn **Use this specific domain controller**, chọn **Server1** (PCxx.liveclub.local), chọn **Next** → Hộp thoại **Location for Database**, **Log Files, and SYSVOL**, giữ nguyên đường dẫn mặc định, chọn **Next** → Hộp thoại **Directory Services Restore Mode Administrator Password**, nhập **P@ssword** vào ô **Password** và **Confirm password**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Summary**, chọn **Next** → Trong hộp thoại **Active Directory Domain Services Installation Wizard**, đánh dấu chọn **Reboot on completion**. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, máy **Server2** sẽ tự động restart.

1.3 Kiểm tra Read-Only Domain Controller, Read-Only DNS Server, Site

- Tại máy **Server2**, sau khi khởi động, log on **Server2\Administrator**, mở **Active Directory Users and Computers**, vào OU **Domain Controllers**, kiểm tra **Server2** là **Read-Only Domain Controller**
- Mở **DNS Manager** từ Administrative Tools,bung **Server2\Forward Lookup Zones\liveclub.local\sites\HANOI\tcp**, kiểm tra Server2 là Global Catalog Server của site HANOI.
- Kiểm tra trên Server2 không tạo được DNS record mới vì Server2 là Read-

Only DNS Server

- Mở **Active Directory Sites and Services**, bung **Sites\HANOI\Servers**, kiểm tra có **Server2**

Bước 02: Cấu hình branchcache trên server AD

2.1 Add feature Branch Cache

- Start → Administrative Tools → Server Manager → Right click Features → Add features → Chọn Branch Cache → Next → Install → Close

2.2 Cấu hình File server hỗ trợ Branch cache

- Right click Roles → Add Roles → Next → Chọn File server → Next → Next → Chọn BranchCache for network files → Next → Install → Close

2.3 Dùng policy để cấu hình BranchCache server

- Computer configuration → Administrative Templates → Network → Lanman Server → nhấp kép Hash Publication for BranchCache → Chọn Enable → OK → Xem kết quả
- Cập nhật policy: Start → khung Search nhập GPUPDATE /FORCE → Enter

2.4 Cấu hình BranchCache trên shared folder

- Trên volume C: Tạo folder hvtech_Data → Share Everyone allow full control
- Trong hvtech_Data chứa tập tin dung lượng khoảng 300 MB
- Start → Administrative Tools → Share and Storage Management
- Right click hvtech_Data → Properties → Advance → Chọn Enable BranchCache → OK

Bước 03: Cấu hình Branchcache trên Windows 7 Client

- Start → khung Search nhập GPEDIT.MSC → Computer Configuration → Administrative Templates → Network → BranchCache → Nhấp kép Turn on BranchCache → Chọn Enable → OK
- Double click Set BranchCache Distributed Cache mode → Chọn Enable → OK
- Double click Configure BranchCache for network files → Chọn Enable → chỉnh giá trị roundtrip network latency = 0 → OK
- Computer Configuration→ Administrative Templates→ Network→ Offline Files→ Nhấp kép Enable Transparent Caching→ Chọn Enable→ chỉnh giá trị network latency=40 → OK
- Cập nhật: Start → khung Search nhập GPUPDATE /FORCE → Enter